

עבור כל פונקציה יש לצרף עץ המתאר הרצה יבשה של הקוד עבור הערכים שמצויינים בהערה בשורת

שימו לב: אין להריץ שאלה זו, אלא לפתור ולהגישה על נייר.

```
public static int foo(int x) { // run with x=529
    if (x < 10)
        return x;

    return foo(x/10) + x%10;
}

public static int goo(int x[], int s) { // run with x={12, 91, 28}, s=3
    if (s == 1)
        return x[s-1];

    return goo(x, s-1) + x[0];
}

public static void moo(int n) { // run with n=4
    if (n == 0)
        return;

    moo(n-1);
    for (int i=0 ; i < n ; i++)
        System.out.print("*");
    System.out.println();
}
```

```

public static int koo(int x) { // run with x=529
    if (x < 10)
        return x;

    int k = koo((x/100)*10+x%10);
    return (k*10+(x%100)/10);
}

public static int doo(int x) { // run with x=1043
    if (x < 10)
        return 1;

    return 1 + doo(x/10);
}

```

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מערך של מספרים וגודלו ומחזירה את מספר הערכים הזוגיים.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מערך של מספרים וגודלו ומחזירה true אם כל הערכים בו זוגיים, false אחרת.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מחרוזת ומחזירה true אם כל התווים בו הם אותיות גדולות, false אחרת.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר וספרה. הפונקציה תחזיר true אם הספרה מופיעה במספר, אחרת תחזיר false.

נגדיר "מספר מתחלף" כמספר בו כל זוג ספרות שכנות (או צמודות) הינו בעל זוגיות שונה.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר שלם חיובי n ותחזיר true אם הוא "מספר מתחלף", אחרת תחזיר false.

דוגמאות:

עבור המספר 163458 יוחזר true כי ליד כל ספרה זוגית יש ספרה אי זוגית.

עבור המספר 1634589 יוחזר true כי ליד כל ספרה זוגית יש ספרה אי זוגית.

עבור המספר 163789 יוחזר false כי הספרות 3 ו-7 צמודות ושניהן אי-זוגיות.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר חיובי שלם ותחזיר true אם קיים זו לפחות זוג אחד של ספרות מתחלפות כפי שהוגדר בשאלה הקודמת, אחרת הפונקציה תחזיר false.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת שני מספרים חיוביים שלמים a ו-b. הפונקציה תחזיר את שארית החלוקה של a ב-b (כלומר את תוצאת a%b) באמצעות שימוש בפעולות חיבור וחסור בלבד.

כתבו את הפונקציה הרקורסיבית switchLetters:
public static void switchLetters(StringBuilder str, int indexBegin, int indexEnd)
הפונקציה מקבלת מחרוזת, אינדקס של האיבר הראשון ואינדקס של האיבר האחרון.
הפונקציה תהפוך המחרוזת מהסוף להתחלה.
דוגמא:
עבור המחרוזת: "abcde" והמספרים 0 ו-4, בסיום הפונקציה המחרוזת תהפוך להיות "edcba".

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מערך של תווים ואורכו ומחזירה true אם כל התווים בו רק אותיות גדולות או רק אותות קטנות, false אחרת.

למשל: עבור ABCD ו-bacd יוחזר true, ועבור AkJL יוחזר false.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר בבסיס 10 ומחזירה מספר חדש המייצג את המספר שהתקבל בבסיס 2.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר בבסיס 10 ומספר נוסף המייצג בסיס (שיכול להיות 2 או 8 בלבד). הפונקציה מחזירה מספר חדש המייצג את המספר שהתקבל בבסיס שהתקבל.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר בבסיס 10 ומחזירה מחרוזת המייצגת את המספר בבסיס 16.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מחרוזת המייצגת מספר בבסיס 16 ומחזירה מספר המייצג את המספר בבסיס 10.

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מערך של מספרים וספרה בין 1-9. הפונקציה תחזיר true אם יש רצף של מספרים במערך מ-1 ועד הספרה, אחרת תחזיר false.

דוגמאות:

- עבור המערך 3,1,2,3,4,6,3 והספרה 4 יוחזר true
- עבור המערך 3,1,2,1,2,3,4 והספרה 4 יוחזר true
- עבור המערך 1,2,3,4,1,5,1 והספרה 4 יוחזר true
- עבור המערך 3,1,2,1,2,3,5 והספרה 4 יוחזר false
- עבור המערך 3,1,2,3,5,6,3 והספרה 4 יוחזר false

כתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת מערך של מחרוזות, מספר האיברים במערך ותו. הפונקציה תחזיר את מספר המופעים של התו במערך המחרוזות.

דוגמא:

- עבור מערך המחרוזות {"gogo", "momo", "yoyo"} שאורכו 3 והתו o הפונקציה תחזיר 6 משום שיש 6 מופעים של o במערך המחרוזות.